Title/标题 三苯甲醇的制备　　1 班 25 号

Name/姓名　Student ID/学号 2022521054　Date/日期　页码 1

一.实验目的

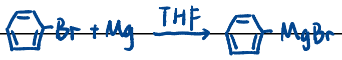
1.学习格氏试剂的原理及制备方法

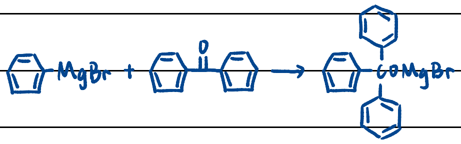
2.学习利用格氏试剂制备三苯甲醇

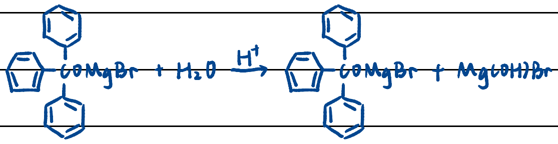
二.MSDS

物质	分子量	mp	bp	d	危险特性
溴苯	157.0	-31	156	1.495	对眼睛和皮肤都会造成刺激,避免接触
镁	24.3	/	/	/	易燃,远离热表面
四氢呋喃	72.11	-108	65-67	0.89	高度易燃,吸入有害,可能至癌.
二苯甲酮	182.2	167	306	/	/
三苯甲醇	260.3		360	/	/

三.方程式







四.装置图

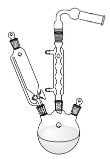
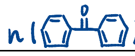
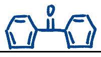


Figure 1. Reaction apparatus

五.预习思考题

1、三苯甲醇合成的限制性反应物是什么

$n(Mg)=\frac{0.729}{24.31}mol \approx 0.0300 mol$　$n(溴苯)=\frac{4.71}{157.01}mol = 0.0300 mol$

$n($$)=\frac{3.644}{198.22}mol = 0.0184 mol$　∴限制性反应物为

SIGNATURE/签字　DATE/日期

Title/标题______________________________ ______班______号

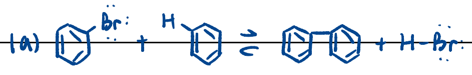
Name/姓名______________ Student ID/学号______________ Date/日期______________ 页码________

2. 4.71 g无水溴苯的体积是多少？

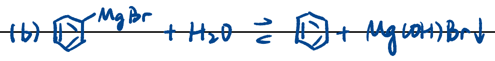
$V=\frac{m}{\rho}=\frac{4.71}{1.49}\ mL=3.16\ mL$

3. (a) 写出溴苯在金属表面形成联苯的平衡方程式. (b) 写出溴化苯镁与水反应的平衡方程式

(a)



(b)



六.实验步骤

步骤	现象
一.溴苯与镁的反应	
*该反应步骤中所有仪器必须干燥	
1. 在三颈圆底烧瓶的两个侧颈分别放置一个带塞的平衡加料漏斗和一个玻璃塞，在中颈放置	
一个装有干燥管($CaCl_2$)的冷凝管，在三颈烧瓶中放置一个磁子	
2. 用砂纸打磨镁带，将其切成宽为1-3 mm的碎片，称取0.729 g镁屑，并将其转移至三颈烧瓶中	0.739g
3. 将4.71g无水溴苯倒入加料漏斗中，并用20 mL THF稀释 振匀后再加入烧瓶 向烧瓶中加入4 mL溴苯溶液	4.71g
4. 在搅拌条件下，加入2个晶体的碘帮助反应的启动 *加入更多碘会减少格氏试剂的产量	迅速反应，黄色快速褪去，有气泡，变为无色，反应放大量热
5. 仔细观察混合物，如有浑浊，气泡生成等现象发生时，从加料漏斗中滴加溴苯溶液，使其速	加入二苯甲酮后，颜色转变为酒红色，随反应
度刚好能够保持反应的沸腾	进行转变为墨绿色.
6. 当所有溴苯都加入后，使反应进行到回流停止，再用温水浴回流10-15 min。	
二.溴化苯镁与二苯甲酮的反应	
1. 将3.644 g二苯甲酮溶于8 mL的THF，将溶液置于加料漏斗中	3.656g
2. 在水浴中冷却烧瓶数分钟，移开水浴	
3. 在磁力搅拌下将THF溶液滴加到反应混合物中，再用2mL THF冲洗滴管，用加料	冷却后出现大量白色沉淀. 加入NH_4Cl后
漏斗添加	溶解.
4. 用温水浴加热混合物15 min，再用冷水浴冷却	
5. 加入15 mL饱和NH_4Cl淬灭反应，搅拌以至白色固体溶解	
*可加入几毫升的水或2M HCl来溶解固体	
三.分液	
1. 如果有未溶解的镁，用棉花过滤滤去，用少量溶剂级的乙酸乙酯清洗镁和棉花	
2. 将反应混合物转移至分液漏斗中，振动以分离各层 *需排气	

SIGNATURE/签字 DATE/日期

3. 用20mL乙酸乙酯提取水层两次，合并所有有机层

*如使用3 2 M HCl，则用10mL饱和$NaHCO_3$清洗有机层，再用20mL饱和NaCl清洗有机层

4. 用无水Na_2SO_4干燥有机层，重力过滤除去Na_2SO_4，将有机液密封储存.

5. 在温水浴上通过蒸馏除去乙酸乙酯和THF，留下固体残留物　　蒸馏温度：61.5℃

6. 向固体中加入10mL乙烷，用刮刀将固体碾碎，持续2-3 min

7. 通过真空抽滤收集产品，用溶剂清洗，并风干　　3.699g

四. 纯化与分析

1. 将粗制的三苯甲醇用80%乙醇重结晶　*可能需要30+ min　　3.232g

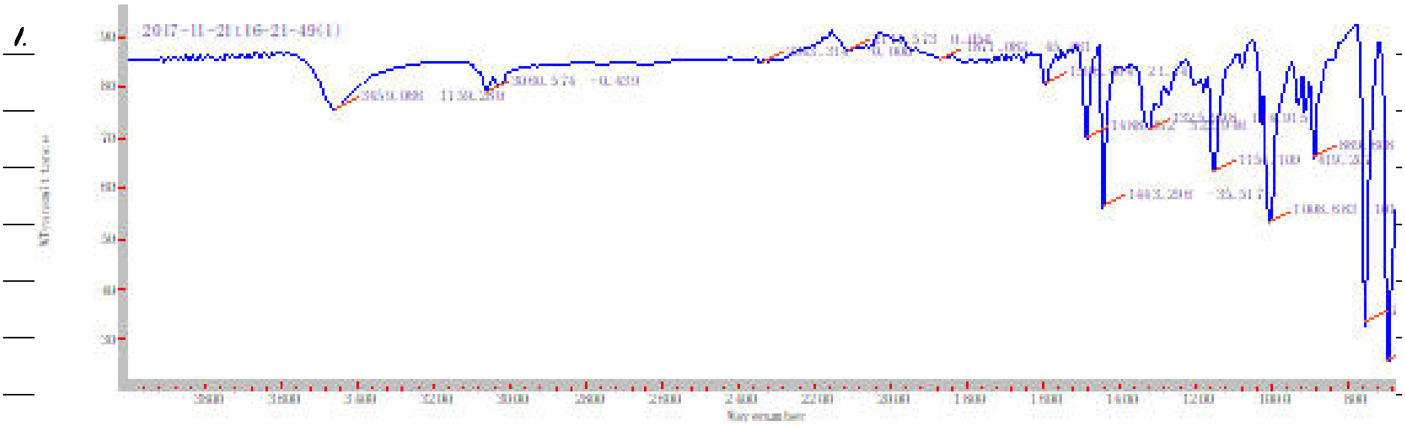
2. 将纯化的三苯甲醇干燥称重，测量熔点，红外光谱，HNMR光谱.

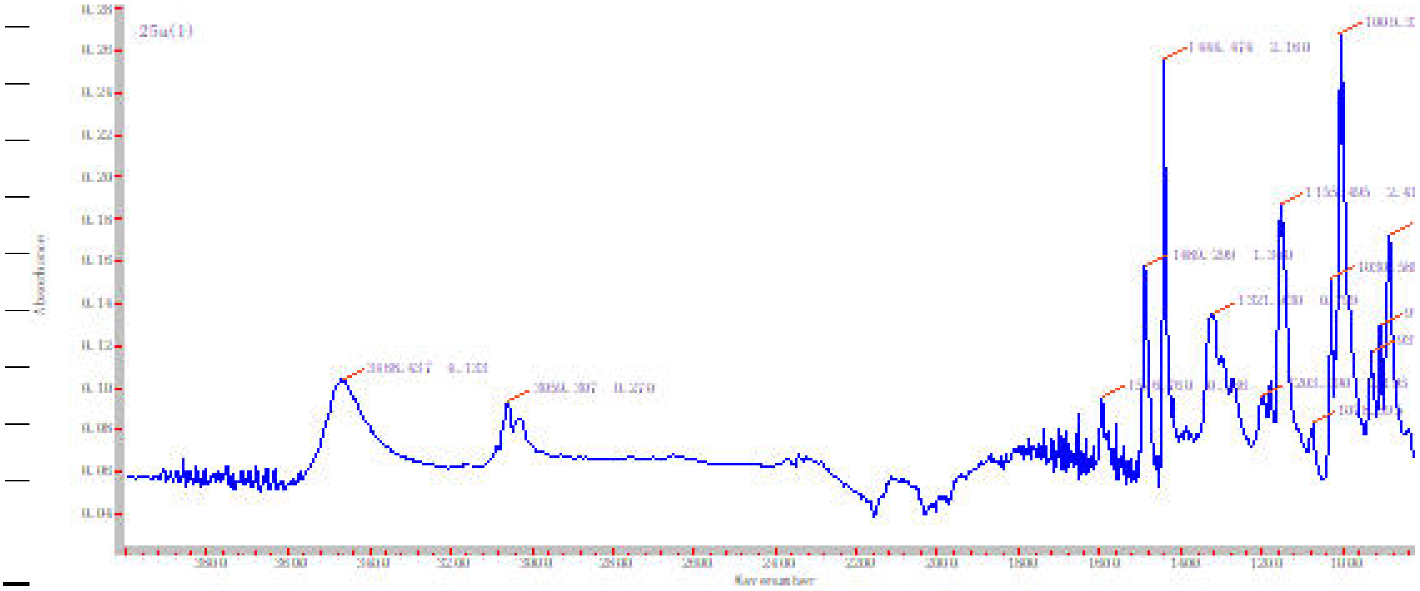
七. 实验数据

熔点：161.8℃～162.6℃　　产量：3.232g　　理论：0.02mol × 260.3 g/mol = 5.206g　　产率：$\frac{3.232}{5.206}$ ×100% = 62.08%

八. 思考题

1.





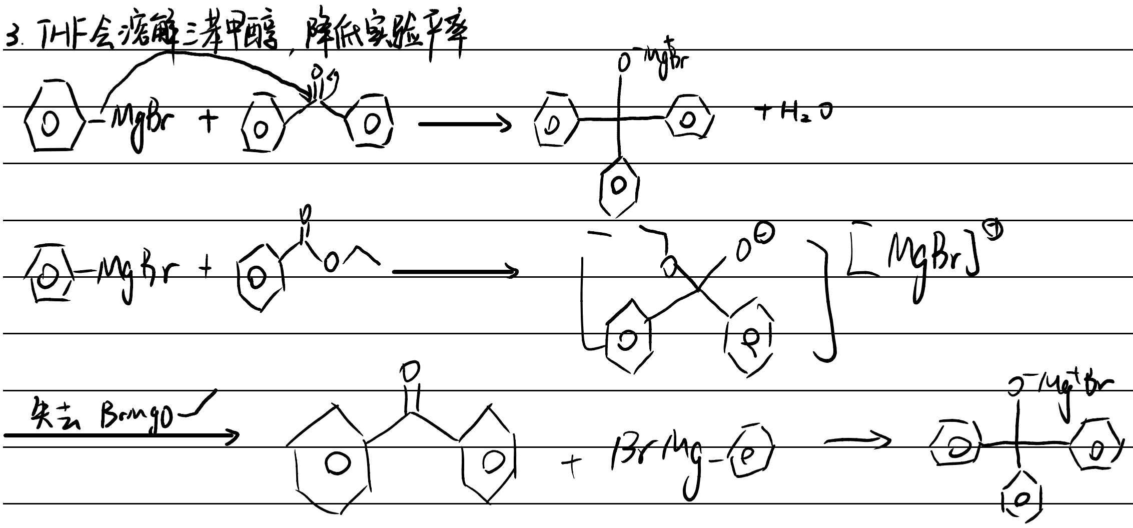
Title/标题____________________ ______班____号

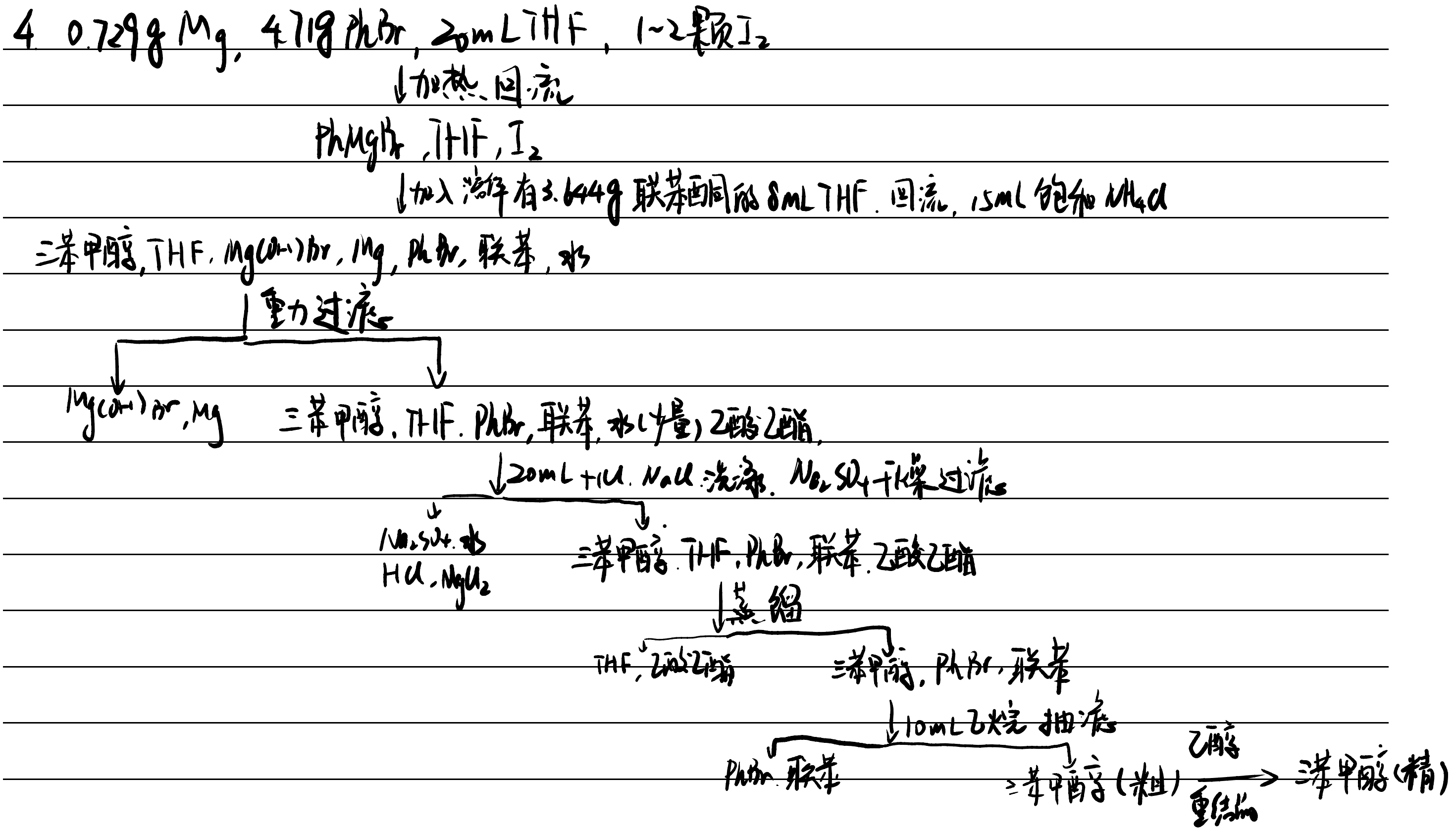
Name/姓名________ Student ID/学号________ Date/日期________ 页码____

产物在3464左右有峰，与标准图一致，是醇类羟基中O-H键形成的特征峰。同时1009附近有烷氧基C-O键形成的峰。这两者代表-CHO结构的形成。此外在1115~1489之间有一系列峰，可能是一系列的C=C键与C-C键，3089附近的则是芳香环上的C-H键峰

2. 水会与格氏试剂反应，生成 C_6H_6 与 $Mg(OH)Br$，降低产率.

3. THF会溶解三苯甲醇，降低实验产率




4. 0.729g Mg, 4.71g PhBr, 20mL THF, 1~2颗 I_2
加热、回流
PhMgBr, THF, I_2
加入溶解有3.644g 联苯酮的 8mL THF. 回流, 15mL 饱和 NH_4Cl
三苯甲醇, THF, Mg(OH)Br, Mg, PhBr, 联苯, 水
重力过滤
Mg(OH)Br, Mg
三苯甲醇, THF, PhBr, 联苯, 水(少量) 乙酸乙酯
20mL HCl, NaCl 洗涤, Na_2SO_4 干燥过滤
Na_2SO_4, 水
HCl, $MgCl_2$
三苯甲醇, THF, PhBr, 联苯, 乙酸乙酯
蒸馏
THF, 乙酸乙酯
三苯甲醇, PhBr, 联苯
10mL 乙烷 抽滤
PhBr, 联苯
三苯甲醇(粗)
乙醇
重结晶
三苯甲醇(精)

SIGNATURE/签字 DATE/日期

Title/标题______________________________ ______班____号

Name/姓名__________ Student ID/学号__________ Date/日期__________ 页码______

九.讨论:

1.注意装置搭建顺序

2. 加入10mL乙烷洗涤时不能蒸干，应封口加热.

SIGNATURE/签字 DATE/日期